

ETSI FRMCS

Concept de Session Applicative

Proposition de modifications ETSI TS 103 764, TS 103 765-3/4/5

Contribution de travail – Draft v2.9

R2DATO D25.3 – Concept Paper FRMCS

Documents cibles : ETSI TS 103 764 (RT-0095), TS 103 765-3 (RT-0097), TS 103 765-4 (RT-0099), TS 103 765-5 (RT-00104)

Documents inchangés : toutes les spécifications UIC (FFFIS-7950, FIS-7970, FRS FU-7120, AT-7800, TOBA FRS-7510, EIRENE FRS, EIRENE SRS)

Table des matières

1	Principe architectural	2
1.1	Reformulation de la notion de session	2
1.2	Pourquoi l'ASAS plutôt que le champ AnyExt du SIP INVITE	2
1.3	Résolution d'identifiants applicatifs (AIR)	2
1.4	Mécanisme d'initialisation	2
1.5	Cycle de vie de la session applicative	3
2	Concepts clés	3
2.1	Terminologie	3
2.2	Identifiants de session	4
2.3	Modèle d'authentification	4
2.4	Keepalive intelligent	5
2.5	Adressage ASAS et modèle NAT	5
3	Règle de remplacement terminologique dans les TS ETSI	5
4	Compatibilité avec les IFDT single-UE (RT260101021)	5
4.1	Contexte	5
4.2	Analyse par option IFDT	6
4.3	Apport à la formalisation single-UE dans ETSI TS	7
5	Modifications ETSI proposées	7
5.1	ETSI TS 103 764 (RT-0095) – Annexe normative X	7
6	Tableau récapitulatif des impacts	9
7	Points ouverts	9

1 Principe architectural

1.1 Reformulation de la notion de session

Dans les TS ETSI, « session » désignait le tunnel MCDATA IPcon établi par la GW (ce que la présente proposition appelle **session de service**). Redéfinition :

- « session » : session applicative – communication entre deux applications FRMCS, composée d'une ou plusieurs sessions de service.
- « session de service » : bearer individuel. La première est nécessairement MCx (MCDATA IPcon) – inchangé. Les additionnelles peuvent être tout type MCx ou futurs services critiques ferroviaires (R2DATO D25.3 Part B).

Toutes les occurrences internes « session » → « session de service » dans les TS. Identifiants applicatifs (sessionId, POST /sessions, openSession*, closeSession*, incomingSessionNotif*, open session) : inchangés.

Ce qui change pour les applications : rien. Les interfaces OB_{APP} et TS_{APP} sont strictement inchangées. Les specs UIC utilisent déjà « session » au sens applicatif – leur terminologie est désormais naturellement alignée.

1.2 Pourquoi l'ASAS plutôt que le champ AnyExt du SIP INVITE

RT-0097 §6.2.2.3 porte déjà des données applicatives dans AnyExt (format « not specified »). Techniquement faisable pour MCx, mais structurellement exclu : un futur service critique non-MCx n'a pas de SIP INVITE. L'ASAS agnostique est le seul mécanisme survivant à la séparation des strates (R2DATO D25.3 Part B).

1.3 Résolution d'identifiants applicatifs (AIR)

La fonction AIR résout le remoteId en identifiant de service (MCx ou futur service critique).

Règles pour la première édition – entièrement spécifiées :

1. Si remoteId se termine par .ertms (format ETCS id.ty.cc.ertms défini dans UIC AT-7800 §5.3, référant UNISIG SUBSET-037) : complétion par le domaine courant → id.ty.cc.ertms@current_domain. Conforme aux specs UIC actuelles. Fonctionnel mais non-optimal en zone de chevauchement de domaines.
2. Sinon : pass-through FA MCx – comportement identique à l'historique.

La fonction AIR est conçue comme un point d'extension. Les éditions futures pourront introduire une résolution DNS ou un mapping FROP plus précis sans impact sur OB_{APP}, TS_{APP}, SIP ni les specs UIC, en lien avec les travaux ERJU sur l'adressage ETCS dans FRMCS (UIC EIRENE SRS, UNISIG SUBSET-037).

1.4 Mécanisme d'initialisation

Une fois la première session de service établie (SIP + GRE inchangés), chaque GW expose un ASAS accessible sur son adresse IP post-NAT (SD_PUB_IP, cf. §2.5). La GW appelante pilote :

1. Initialisation : POST à l'ASAS ; reçoit appSessionId_term, clé Ed25519, liste d'alias, politique MSP, période keepalive.
2. Sessions de service additionnelles : établies selon liste d'alias + FROP ; chacune déclarée à l'ASAS avec sessionToken signé, permettant l'authentification mutuelle indépendamment du protocole de signalisation sous-jacent.

3. **Keepalive intelligent** : envoyé uniquement si silence applicatif $\geq T_KA$ sur un `svcSessionRef` donné (cf. §2.4).
4. **Mise à jour alias** : PATCH immédiat de la GW destinatrice sur tout nouvel enregistrement d'alias ou d'identifiant de service. Sans configuration.
5. **Libération** : DELETE à l'ASAS + libération de chaque session de service selon son propre protocole de signalisation.

1.5 Cycle de vie de la session applicative

Vivante tant qu'au moins une session de service est **ACTIVE** ou **DEGRADED**. Timer de recovery : $\text{INTEGER}(1..180)\text{s (FROP)}; \leq 5\text{s}$ pour ETCS/ATP (AT-7800 Annex A.6). À l'expiration du timer, la session applicative est libérée.

2 Concepts clés

2.1 Terminologie

Terme	Définition
session	Communication applicative entre deux applications FRMCS, composée d'une ou plusieurs sessions de service. Identifiée par <code>sessionId</code> (<code>OB_{APP}/TS_{APP}</code>), en interne par (<code>appSessionId_call</code> , <code>appSessionId_term</code>).
session de service	Bearer individuel, transparent aux applications. La première est nécessairement MCx (MCData IPcon). Les additionnelles peuvent être MCx ou futurs services critiques. Identifiée par <code>svcSessionRef</code> .
open session	Session non libérée (inchangé).
AIR	Fonction interne résolvant <code>remoteId</code> en identifiant de service (MCx ou futur service critique). Règles v1 entièrement spécifiées : <code>*.ertms</code> $\rightarrow$ <code>*.ertms@current_domain</code> (UIC AT-7800 §5.3, réf. UNISIG SUBSET-037); sinon pass-through FA MCx. Point d'extension pour une résolution future (DNS/FROP, en lien avec les travaux ERJU sur l'adressage ETCS – UIC EIRENE SRS, UNISIG SUBSET-037). Non visible des applications.
ASM	Fonction interne gérant le cycle de vie des sessions et sessions de service, pilotant les interactions ASAS et la politique MSP.
ASAS	Serveur d'API REST exposé par chaque GW sur son IP post-NAT (<code>SD_PUB_IP</code>). La sécurité repose sur l'authentification par message Ed25519; il n'existe pas d'exigence normative de confidentialité des échanges ASAS entre GW. Le transport HTTP PEUT être protégé par TLS (recommandé). Ancrage sur la première session de service MCx – pas de PKI inter-GW requise.
MSP	Multi Service Path : mécanisme inter-GW gérant plusieurs sessions de service parallèles au sein d'une même session applicative. Distinct du Multipath transport (RT-00104). Politique (<code>mSPPolicy</code>) négociée à l'init. ASAS : DUPLICATION, RECOVERY ou LOADBALANCE.

Terme	Définition
GW appelante	Initie POST /sessions via OB _{APP} . Dérive l'IP ASAS de l'IP source SIP post-NAT.
GW destinatrice	Expose l'ASAS. Construit la liste d'alias; DOIT envoyer immédiatement PATCH /aliases sur tout nouveau enregistrement; notifie l'application via TS _{APP} (incomingSessionNotif*).
liste d'alias	Liste dynamique d'identifiants de service + types + domaines. Mise à jour immédiate via PATCH /aliases – sans configuration FROP.
identifiant de service	Identifiant pour établir une session de service, quel que soit le type. FA ou MC Service User ID pour MCx; tout identifiant associable à l'utilisateur pour les futurs services critiques.
timer de recovery	INTEGER(1..180)s (FROP); ≤ 5 s pour ETCS/ATP (AT-7800 Annex A.6). La session applicative est libérée à l'expiration.
T_KA	Période keepalive : INTEGER(1..10)s (application profile). Règle : $T_KA \leq \text{timer_recovery} / 2$ ($\leq 2,5$ s pour ETCS/ATP). $N = 2$ échecs consécutifs (fixe) $\rightarrow$ DEGRADED.

2.2 Identifiants de session

- appSessionId_call (UUID v4) : GW appelante, stable pour toute la durée de la session.
- appSessionId_term (UUID v4) : GW destinatrice à l'init. ASAS. Analogue aux TEIDs GTP.
- svcSessionRef (UUID v4) : Stable et immuable, y compris lors du recovery.
- svcSessionId (natif) : SIP Call-ID pour MCx. Corrélateur ASAS. Peut changer lors d'un recovery.

2.3 Modèle d'authentification

La première session de service MCx est un service sûr déjà en charge d'identifier les parties – ancrage d'authentification suffisant. Il n'existe pas d'exigence normative de confidentialité des échanges ASAS entre GW : l'ASAS opère dans un contexte inter-GW ferroviaire où la protection des métadonnées de session n'est pas un prérequis normatif.

Niveau 1 – Transport HTTP (TLS recommandé)

Le transport HTTP de l'ASAS PEUT être protégé par TLS 1.3 (recommandé pour l'intégrité du canal). Certificat serveur auto-signé possible – aucune PKI inter-opérateur. TLS n'est pas normatif à ce niveau ; l'authentification normative est assurée par les niveaux 2 et 3. L'option mTLS est possible sur accord bilatéral FSNNI OOB (FROP).

Note FSNNI multi-hop : le topology hiding ne compromet pas l'authentification – le sessionToken Ed25519 protège l'intégrité par message indépendamment du chemin réseau. Seule contrainte : routabilité ASAS sur SD_PUB_IP (§2.5).

Niveau 2 – Ancrage d'authentification (première session MCx)

Le MC Service Server a authentifié la GW appelante avant d'accepter la session. Échange Ed25519 sur ce canal = bootstrapping sûr : toute clé reçue à l'initialisation ASAS est authentique par construction.

Niveau 3 – Authentification par message (sessionToken Ed25519)

```
sessionToken = Sign(sk_call ,
  appSessionId_call || 0x00 || appSessionId_term || 0x00 ||
  svcSessionRef      || 0x00 || svcSessRequestTime || 0x00 ||
  svcSessAcceptTime)
// Recovery : ajouter 0x00 || replSvcSessionRef
ackToken = Sign(sk_term, meme entree)
```

Sérialisation : concaténation UTF-8 avec séparateurs 0x00 – déterministe, sans dépendance externe.

2.4 Keepalive intelligent

- T_KA : INTEGER(1..10) s (application profile); $\leq 2,5$ s pour ETCS/ATP.
- $N = 2$ échecs consécutifs (fixe) $\rightarrow$ DEGRADED.
- Recovery : nouvelle session avec même svcSessionRef + token signé.

2.5 Adressage ASAS et modèle NAT

Règle d'adressage ASAS (résolue) : IP source post-NAT du signalement SIP (SD_PUB_IP, RT-0097 §6.2.2.4). Aucune extraction de header SIP. Port FROP.

3 Règle de remplacement terminologique dans les TS ETSI

Contexte	Terme actuel	Terme proposé
Bearer MCx interne	session	session de service
Établissement MCx interne	session establishment	service session establish- ment
Libération MCx interne	session release	service session release
Multi-chemin inter-GW (service sessions)	Multipath session	Multi Service Path (MSP)
Multipath transport (RT-00104)	Multipath	Multipath (inchangé)
Identifiant OB _{APP} /TS _{APP}	sessionId	inchangé
Demande application	POST /sessions, openSession*	inchangé
Notification entrante	incomingSessionNotif*	inchangé
Libération application	closeSession*, DELETE /sessions	inchangé
État applicatif	open session	inchangé

4 Compatibilité avec les IFDT single-UE (RT260101021)

4.1 Contexte

La contribution UIC RT260101021 étudie trois approches pour la transition inter-domaine FRMCS (Inter-FRMCS Domain Transition, IFDT) dans un contexte single-UE (un seul RM embarqué), applicable aux applications LC (ETCS/ATO). Elle propose trois options — A (double MC ID), B (migration de MC ID unique), C (sessions parallèles avec LBO/HR) — et identifie la notion de sessionId comme levier possible pour la continuité de service lors des transitions.

La présente proposition est orthogonale aux IFDT : elle opère au niveau de la session applicative entre GW, indépendamment des événements de mobilité 5G sous-jacents.

4.2 Analyse par option IFDT

Option A — Double MC ID (make-before-break) L'EVC maintient MC ID1 dans le FSD servant et établit MC ID2 dans le FSD cible en parallèle. Chaque MC ID correspond à une service session distincte au niveau de la GW OB.

Compatibilité : native. Le mécanisme MSP est précisément conçu pour ce scénario : les deux service sessions (MC ID1 vers FSD servant, MC ID2 vers FSD cible) coexistent au sein de la même session applicative. La politique MSP RECOVERY permet à l'ASM de basculer le plan de données applicatif de la service session active vers la service session de secours dès que celle-ci est disponible, sans interruption visible pour l'EVC. Le svcSessionRef de la service session MC ID2 est déclaré à l'ASAS lors de son établissement (§X.4), ce qui réalise précisément le "sessionId concept for recovery" identifié dans RT260101021.

Option B — Migration de MC ID unique Après reselection PLMN, MC ID1 migre vers le FSD cible (MC ID1a) ; il y a une interruption pendant la migration puis rétablissement.

Compatibilité : complète, via le mécanisme de recovery. La perte de la service session MC ID1 (lors de la migration) déclenche le timer de recovery côté ASM OB. Dès que MC ID1a est enregistré dans le FSD cible, la GW OB établit une nouvelle service session vers MC ID1a et la déclare à l'ASAS avec le même svcSessionRef + replSvcSessionRef (recovery token, §X.4). La session applicative EVC est reprise sans interruption observable, à condition que la durée totale de migration reste dans le timer de recovery (≤ 5 s pour ETCS). L'interruption propre à l'Option B est donc absorbée par le timer de recovery — ce qui est cohérent avec la contrainte AT-7800 Annex A.6.

Option C — Sessions parallèles LBO + HR (SSC mode 1) Un chemin LBO (via le FSD cible) et un chemin HR (préservé via le FSD servant) coexistent ; N14/N38 et cross-domain N5/Rx sont requis au niveau 5GC.

Compatibilité : complète, avec valeur ajoutée. Les deux chemins LBO et HR correspondent exactement à deux service sessions parallèles dans la session applicative, gérées par le MSP en mode DUPLICATION. L'ASAS fournit le corrélateur applicatif (appSessionId_call/_term) qui lie les deux service sessions, ce que RT260101021 identifie comme un besoin pour la "multi-path switching logic". La complexité inter-domaine (N14, N38, N5/Rx cross-domain) reste entièrement au niveau 5GC et n'est pas exposée à l'ASAS. La décision de bascule entre LBO et HR reste locale à l'ASM OB, pilotée par les statuts ACTIVE/DEGRADED retournés par le keepalive ASAS (§X.5).

Note sur les Options A et C : les deux options offrent une continuité applicative sans interruption pour l'EVC, mais par des mécanismes MSP distincts. L'Option A utilise le mode MSP RECOVERY (bascule séquentielle : la deuxième service session est déclarée en avance mais le plan de données ne bascule qu'au moment de la perte de la première) et reste contrainte par le timer de recovery (≤ 5 s pour ETCS/ATP). L'Option C utilise le mode MSP DUPLICATION (parallélisme natif : les deux service sessions sont actives simultanément) et est la plus directement supportée par le concept de session applicative : les deux service sessions coexistent naturellement au sein de la session sans aucun timer de recovery, et la bascule est instantanée. L'Option C est donc la plus robuste des deux pour ETCS, au prix d'une complexité 5GC plus élevée (N14, N38, N5/Rx cross-domain).

4.3 Apport à la formalisation single-UE dans ETSI TS

RT260101021 demande au TC RT d'analyser les options single-UE et d'envisager leur formalisation dans les TS ETSI avant RT#102. La présente proposition fournit précisément les briques manquantes identifiées dans cette contribution :

Le sessionId concept for recovery/transfer (mentionné dans RT260101021) correspond au couple (appSessionId_call, appSessionId_term) + svcSessionRef immuable de la présente proposition. Le GRE tunnel switching évoqué dans RT260101021 est couvert par le mécanisme de recovery ASAS (§X.4, replSvcSessionRef) qui permet de rattacher un nouveau bearer GRE à la session applicative existante. La multi-path switching logic (Option C) est couverte par la politique MSP DUPLICATION négociée à l'initialisation ASAS. La présente proposition peut donc servir de base normative commune aux trois options IFDT single-UE, en évitant de dupliquer la logique de corrélation et de recovery dans chaque option. Il est recommandé de le signaler explicitement dans la réponse ETSI à RT260101021.

5 Modifications ETSI proposées

5.1 ETSI TS 103 764 (RT-0095) – Annexe normative X

X.1 – Périmètre API inter-GW agnostique au type de session de service. Non visible des applications. Ne modifie aucune spec UIC ni protocole de service. Absorbe FUTURE_CRITICAL_SERVICE sans modification de la présente annexe.

X.2 – Transport et authentification Transport : HTTP/2 + JSON. Port : FROP. Le transport HTTP PEUT être protégé par TLS 1.3 (recommandé); il n'existe pas d'exigence normative de confidentialité des échanges ASAS entre GW.

Certificat serveur (si TLS) : Auto-signé ou CA locale – aucune PKI inter-opérateur.

Adresse IP ASAS : IP source post-NAT SIP (SD_PUB_IP, RT-0097 §6.2.2.4).

Authentification normative : Ancrage MCx + clés Ed25519. Tous les échanges ASAS authentifiés par signature Ed25519. Pas de PKI inter-GW requise.

Sérialisation : UTF-8 + séparateurs 0x00 (cf. §2.3).

Timers : recovery INTEGER(1..180)s (FROP); T_KA INTEGER(1..10)s (application profile); $N = 2$ (fixe).

Option mTLS : Accord bilatéral FSNNI OOB (FROP).

X.3 – Initialisation (POST /asas/appsessions)

```
// Requete
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "svcSessionRef_1": "uuid-v4",
  "svcSessionId_1": "id-natif", "callingPublicKey": "base64(Ed25519)",
  "keepaliveReq": 2,
  "mspCapabilities": { "supportedPolicies": ["DUPLICATION","RECOVERY","LOADBALANCE"],
    "maxPaths": 4 } }

// Reponse 200 OK
{ "appSessionId_term": "uuid-v4", "svcSessionRef_1": "uuid-v4",
  "terminatingPublicKey": "base64(Ed25519)", "keepaliveAccepted": 2,
  "mspPolicy": { "policy": "DUPLICATION|RECOVERY|LOADBALANCE|NONE", "
    activePaths": 2 },
  "advertisedAliases": [{ "svcSessionRef": "uuid-v4",
    "serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE",
```



```
"serviceDomain": "string", "serviceId": "string",
"reachability": "CURRENT|ALTERNATIVE" }] }
```

X.4 – Declaration / recovery

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
  "svcSessionRef": "uuid-v4", "serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE",
  "svcSessionId": "id-natif", "svcSessRequestTime": "ISO8601",
  "svcSessAcceptTime": "ISO8601",
  "sessionToken": "base64(Sign(sk_call, quintuplet_0x00))" }
// Recovery : ajouter "replSvcSessionRef": "uuid-v4"
// Reponse : { "svcSessionRef": "uuid-v4", "ackToken": "base64(Sign(
  sk_term, ...))" }
```

X.5 – Keepalive Envoye si silence $\geq T_{KA}$.

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
  "svcSessionRefs": ["uuid-v4"], "timestamp": "ISO8601" }
```

X.6 – Mise à jour alias (PATCH .../aliases) Immédiat sur tout nouvel enregistrement. Sans configuration FROP.

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
  "updatedAliases": [{ "svcSessionRef": "uuid-v4",
    "serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE", "serviceDomain": "string",
    "serviceId": "string", "reachability": "CURRENT|ALTERNATIVE",
    "action": "ADD|REMOVE" }] }
```

X.7 – Liberation

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
  "reason": "NORMAL|ERROR|TIMEOUT" }
```

X.8 – Machines d'état

Session:

```
[CREATING] -- 200 OK --> [ESTABLISHED] -- all lost --> [DEGRADED]
[DEGRADED] -- >=1 ACTIVE --> [ESTABLISHED] | -- timer --> [RELEASING]
[ESTABLISHED|CREATING] -- DELETE --> [RELEASING] -- done --> [RELEASED]
```

Service session:

```
[CREATING] -- OK --> [ACTIVE] -- 2 KA fail --> [DEGRADED] -- recovery -->
[ACTIVE]
[ACTIVE|DEGRADED] -- RELEASING --> [RELEASED]
```

X.9 – Mapping erreurs → causes OB_{APP}

Cause ASAS	Cause openSessionFinalAnswerNotif
ASAS timeout	MCX_ENDPOINT_NOT_REACHABLE
ASAS 403	REMOTE_ENDPOINT_DECLINED
ASAS 404	TERMINATING_APPLICATION_ENDPOINT_NOT_REACHABLE
ASAS 401	TERMINATING_APPLICATION_ENDPOINT_NOT_ALLOWED

6 Tableau récapitulatif des impacts

Document	Nature de la modification	Specs UIC
ETSI TS 103 764	Session + service session + AIR + MSP + ASAS + service identifier (§3.1) + ASM + Annexe X	
ETSI TS 103 765-3	Remplacement + Step 1 (AIR → id de service + SD_PUB_IP) + MSP policy	inchangées
ETSI TS 103 765-4	Remplacement + Step 0 + alias list (déclenchement immédiat) + MSP	inchangées
ETSI TS 103 765-5	Remplacement + binding MSP + distinction Multipath/MSP	inchangées
UIC FFFIS-7950	Aucune modification	✓
UIC FIS-7970	Aucune modification	✓
UIC FRS FU-7120	Aucune modification	✓
UIC AT-7800 SRS	Aucune modification	✓
UIC TOBA FRS-7510	Aucune modification	✓
3GPP TS 24.582/24.379	Aucune modification	

7 Points ouverts

Tous les points ouverts sont résolus. Le document est prêt pour soumission ETSI.

1. Adresse IP ASAS / NAT – Résolu (§2.5).
2. Authentification multi-hop FSNNI – Résolu (§2.3).
3. Sérialisation sessionToken – Résolu.
4. Règles AIR – Résolu : *.ertms → @current_domain; sinon pass-through.
5. Timer de recovery – Résolu : INTEGER(1..180)s; ≤ 5 s pour ETCS/ATP.
6. T_KA / N – Résolu : INTEGER(1..10)s; N = 2; T_KA ≤ timer/2.
7. Déclenchement liste d’alias – Résolu : immédiat, sans FROP.
8. Extensibilité – Résolu : champ serviceType ouvert.